Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Tytuł pracy dyplomowej magisterskiej

Imię NAZWISKO
Nr albumu: ⟨wpisać właściwy⟩

Kierunek: ⟨wpisać właściwy⟩
Specjalność: ⟨wpisać właściwą⟩

PROWADZĄCY PRACĘ
⟨tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko⟩
KATEDRA ⟨wpisać właściwą⟩
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

OPIEKUN, PROMOTOR POMOCNICZY
⟨stopień naukowy imię i nazwisko⟩

Gliwice 2026

Tytuł pracy

Tytuł pracy dyplomowej magisterskiej

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

(2-5 slow (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

Thesis title

Thesis title in English

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

(2-5 keywords, separated by commas)

Spis treści

1 Wstęp **1**

2 Zagadnienia teoretyczne **3**

2.1 Istota problemu 3

2.2 Problem badawczy 3

2.3 State Of The Art. - Metody 3

2.3.1 Metody statyczne i uczenie maszynowe 4

2.3.2 Głębokie uczenie 4

2.4 Cel pracy 4

3 [Tytuł rozdziału] **5**

3.1 [Tytuł podrozdziału] 5

3.2 [Tytuł podrozdziału] 5

4 Badania **7**

5 Podsumowanie **9**

Bibliografia **11**

Dokumentacja techniczna **15**

Spis skrótów i symboli **17**

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy) **19**

Spis rysunków **21**

Spis tabel **23**

Rozdział 1

Wstęp

Rozdział 2

Zagadnienia teoretyczne

2.1 Istota problemu

Szereg czasowy jest strukturą punktów zależnych od czasu. Podstawowy schemat dekompozycji sygnału wyraża się wzorem:

$$Y_t = T_t + S_t + R_t \tag{2.1}$$

Anomalia to wzorzec w danych niepasujący do zdefiniowanego pojęcia normalnego zachowania. Wyróżnia się następujące typy usterek w sygnale: punktowa i sekwencyjna.

2.2 Problem badawczy

- Zdefiniowanie regionu obejmującego każde normalne zachowanie jest trudne; granica między normą, a anomalią jest nieostra.
- Ewolucja normy: Wraz z czasem zmienia się percepcja, czym jest zachowanie normalne, co może dezaktualizować modele statyczne.
- Brak danych: W jednowymiarowych szeregach czasowych brak dobrze oznaczonych danych, co utrudnia ewaluację algorytmów i wymusza uczenie nienadzorowane.

2.3 State Of The Art. - Metody

Obecny stan wiedzy dzieli algorytmy na trzy główne grupy:

- Tradycyjne metody statystyczne,
- Algorytmy uczenia maszynowego,
- Sieci neuronowe i głębokie uczenie.

2.3.1 Metody statyczne i uczenie maszynowe

- **Metody statyczne:** opierają się na założeniu, że dane normalne występują w rejonach wysokiego prawdopodobieństwa modelu stochastycznego (system losowy w czasie), a anomalie niskiego.
- **Klasteryzacja i dystans (ML):** Algorytmy oparte na gęstości lub odległości. Zakładają, że normalne dane tworzą zwarte grupy, a anomalie występują w znacznej odległości od tych klastrów.

2.3.2 Głębokie uczenie

- Sieci neuronowe najlepiej radzą sobie z wyciąganiem ukrytych, nieliniowych wzorców z sygnałów jednowymiarowych.
- Architektury rekonstrukcyjne: uczą się kompresowania i odtwarzania normalnych sygnałów; anomalią jest próbka, której nie można poprawnie zrekonstruować.
- Sieć uczy się kompresji i dekompresji na czystym sygnale.
- Usterką jest matematyczna różnica, tzw. błąd rekonstrukcji.

2.4 Cel pracy

- Pomimo wielu rozwiązań nie istnieje uniwersalny algorytm do wszystkich typów danych.
- Celem jest zaimplementowanie i obiektywne porównanie skuteczności przedstawionych algorytmów różnych typów (modele statystyczne, ML, DL).

Rozdział 3

[Tytuł rozdziału]

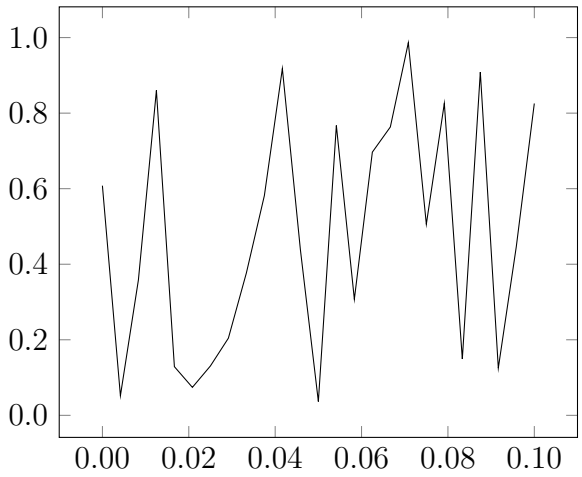
tekst

3.1 [Tytuł podrozdziału]

3.2 [Tytuł podrozdziału]

W całym dokumencie powinny znajdować się odniesienia do zawartych w nim ilustracji (rys. 3.1).

Tekst dokumentu powinien również zawierać odniesienia do tabel (tab. 3.1).



Rysunek 3.1: Wykres przebiegu funkcji.

Tabela 3.1: Opis tabeli nad nią.

	metoda						
			alg. 3			alg. 4, $\gamma = 2$	
ζ	alg. 1	alg. 2	$\alpha = 1.5$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$	$\beta = 0.1$	$\beta = -0.1$
0	8.3250	1.45305	7.5791	14.8517	20.0028	1.16396	1.1365
5	0.6111	2.27126	6.9952	13.8560	18.6064	1.18659	1.1630
10	11.6126	2.69218	6.2520	12.5202	16.8278	1.23180	1.2045
15	0.5665	2.95046	5.7753	11.4588	15.4837	1.25131	1.2614
20	15.8728	3.07225	5.3071	10.3935	13.8738	1.25307	1.2217
25	0.9791	3.19034	5.4575	9.9533	13.0721	1.27104	1.2640
30	2.0228	3.27474	5.7461	9.7164	12.2637	1.33404	1.3209
35	13.4210	3.36086	6.6735	10.0442	12.0270	1.35385	1.3059
40	13.2226	3.36420	7.7248	10.4495	12.0379	1.34919	1.2768
45	12.8445	3.47436	8.5539	10.8552	12.2773	1.42303	1.4362
50	12.9245	3.58228	9.2702	11.2183	12.3990	1.40922	1.3724

Rozdział 4

Badania

Rozdział 5

Podsumowanie

- syntetyczny opis wykonanych prac
- wnioski
- możliwość rozwoju, kontynuacji prac, potencjalne nowe kierunki
- Czy cel pracy zrealizowany?

Bibliografia

[1] Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł strony internetowej*. 2021. URL: `http://gdzies/w/internecie/internet.html` (dostęp 30.09.2021).

[2] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. „Tytuł artykułu konferencyjnego". W: *Nazwa konferecji*. 2006, s. 5346–5349.

[3] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. „Tytuł artykułu w czasopiśmie". W: *Tytuł czasopisma* 157.8 (2016), s. 1092–1113.

[4] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł książki*. Warszawa: Wydawnictwo, 2017. ISBN: 83-204-3229-9-434.

Dodatki

Dokumentacja techniczna

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

3.1 Wykres przebiegu funkcji. 5

Spis tabel

3.1 Opis tabeli nad nią. 6